

TD N° 4 :
Optimisation du code intermédiaire
Génération du code objet

Exercice 1:

Eliminer les sous-expressions communes dans la portion de programme suivante:

1-i :=m-1	19-a[t ₇]:=t ₉
2-j :=n	20-t ₁₀ :=4*j
3-t ₁ :=4*n	21-a[t ₁₀] :=x
4-v:=a[t ₁]	22-aller à (5)
5-i :=i+1	23-t ₁₁ :=4*i
6-t ₂ :=4*i	24-x :=a[t ₁₁]
7-t ₃ :=a[t ₂]	25-t ₁₂ :=4*i
8-Si t ₃ <v aller à (5)	26-t ₁₃ :=4*n
9-j :=j-1	27-t ₁₄ :=a[t ₁₃]
10-t ₄ :=4*j	28-a[t ₁₂] :=t ₁₄
11-t ₅ :=a[t ₄]	29-t ₁₅ :=4*n
12-Si t ₅ >v aller à (9)	30-a[t ₁₅] :=x
13-Si i>j aller à (23)	
14-t ₆ :=4*i	
15-x :=a[t ₆]	
16-t ₇ :=4*i	
17-t ₈ :=4*j	
18-t ₉ :=a[t ₈]	

Exercice 2:

Optimiser le code dans la portion de programme suivante :

```
1-J:=1
2-a:=m-1
3-b:=n
4-x:=4*a
5-J:=J+1
6-y:=A[x]
7-For I := 1 to Limit+1
    Do Begin h :=6*4,15
        C[I]:= h*I
    End
8-z:=4*a
9-v:=A[z]
10-J:=J+1
11-k:=3*j
```

Exercice 3 :

Générer le code en utilisant les quadruplets et la machine vue en cours des instructions suivantes :

A := B+E*D/E-D*F
E := A*B+(-3)+I*E-F